VUELTA A ESPAÑA VFR

Plan de Vuelo Completo — Cessna 172 Skyhawk

PARÁMETRO	VALOR
Ruta	LEZG→LEPP→LESO→LEXJ→LECO→LEVX→LEBZ→LEJR→LEAM→LEAL→LERS→LEG
Distancia total (waypoints reales)	2216 nm
Tiempo total de vuelo	20h 08min
Combustible total estimado	645 L
Número de etapas	12
Aeronave	Cessna 172 Skyhawk (clave OACI 1A)
Velocidad de crucero	110 KTAS
Consumo	32 L/h · 200 L utilizables · Reserva VFR 45min
Reglas de vuelo	VFR exclusivamente · Diurno

AVISO: Documento orientativo. Verificar NOTAMs, METARs/TAFs, AIP y espacios aéreos antes de cada vuelo.

ÍNDICE DE ETAPAS

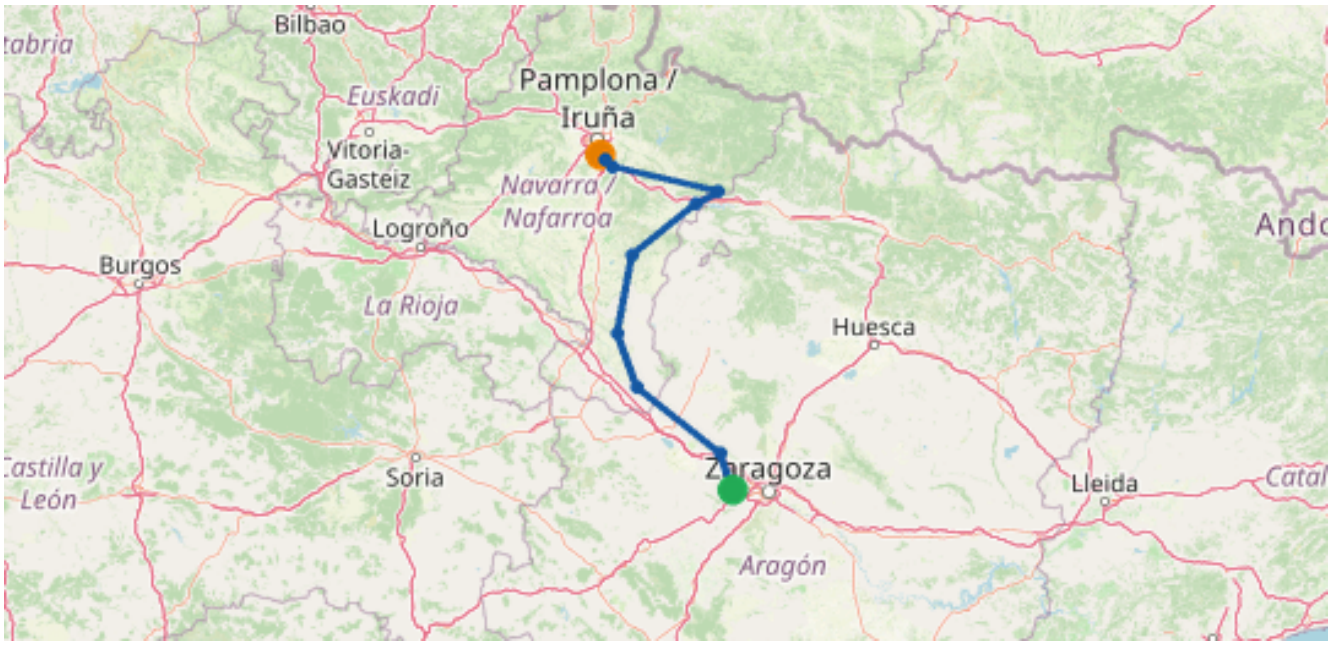
ET.	ORIGEN	DESTINO	DIST.	TIEMPO	COMB.
E01	LEZG — Zaragoza	LEPP — Pamplona	113 nm	1h01m	33 L
E02	LEPP — Pamplona	LESO — Hondarribia / Irún	65 nm	0h35m	19 L
E03	LESO — Hondarribia	LEXJ — Santander	112 nm	1h01m	33 L
E04	LEXJ — Santander	LECO — A Coruña	261 nm	2h22m	76 L
E05	LECO — A Coruña	LEVX — Vigo	123 nm	1h07m	36 L
E06	LEVX — Vigo	LEBZ — Badajoz	349 nm	3h10m	102 L
E07	LEBZ — Badajoz	LEJR — Jerez de la Frontera	195 nm	1h46m	57 L
E08	LEJR — Jerez de la Frontera	LEAM — Almería	251 nm	2h17m	73 L
E09	LEAM — Almería	LEAL — Alicante / Elche	174 nm	1h35m	51 L
E10	LEAL — Alicante	LERS — Reus / Tarragona	228 nm	2h05m	66 L
E11	LERS — Reus / Tarragona	LEGE — Girona	128 nm	1h10m	37 L
E12	LEGE — Girona	LEZG — Zaragoza	218 nm	1h59m	63 L
TOT.			**2216 nm**	**20h08m**	**645 L**

ETAPA 01 — ZARAGOZA (LEZG) → PAMPLONA (LEPP)

Distancia: 113 nm · Tiempo: 1h 01min · Combustible: 33 L · Alt. crucero: 4,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
113 nm	1h 01m	33 L	4,500 ft	RWY 33

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEZG	128.275	118.200	119.200	121.700
LEPP	—	118.075	119.400	—

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEZG Zaragoza	41.6614	-1.0416	863	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	41.7800	-1.1000	4,500	339	+4m 8nm	0h04m	2.2L
3	WPT WP-2	42.0000	-1.4800	4,500	307	+12m 22nm	0h15m	8.5L
4	WPT WP-3	42.1800	-1.5600	4,500	341	+6m 11nm	0h22m	11.8L
5	WPT WP-4	42.4400	-1.5000	4,500	009	+9m 16nm	0h30m	16.4L
6	WPT WP-5	42.6100	-1.2150	4,500	050	+9m 16nm	0h39m	21.1L
7	WPT WP-6	42.6560	-1.1150	4,500	057	+3m 5nm	0h42m	22.6L
8	WPT WP-7	42.7300	-1.5900	4,500	281	+12m 21nm	0h54m	28.9L
9	VFR E Lizárraga	42.7560	-1.6140	3,000	325	+1m 2nm	0h55m	29.4L
10	WPT WP-9	42.7700	-1.6460	4,500	300	+1m 2nm	0h56m	29.9L
11	FAF FAF 10nm RWY 33	42.6990	-1.6620	4,680	188	+2m 4nm	0h58m	31.1L

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
12	ARR LEPP Pamplona	42.7700	-1.6464	1,503	008	+2m 4nm	1h00m	32.4L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEPP

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
E Lizárraga	42.75600	-1.61400	3,000 ft
W Zabalza	42.78400	-1.72000	3,000 ft
N Usetxi	43.00200	-1.72000	5,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Canal Imperial de Aragón	Lineal	Canal recto y muy visible, sale de Zaragoza hacia el NW. Excelente referencia de despegue
Las Bardenas Reales	PRECAUCION	Zona desértica única en Europa: cárcavas, chimeneas de hadas y paisaje lunar. Muy reconoci
Embalse de Yesa	Ref.	Gran embalse en el prepirineo, aguas azules rodeadas de montañas. La presa es muy reconoci
Sierra de Leyre	Ref.	Pared montañosa al NE del embalse de Yesa. El Monasterio de Leyre visible en su ladera sur
Valle del Río Arga	Lineal	El Arga conduce directamente a Pamplona desde el NE. Seguirlo en el descenso final hacia L
Pamplona – Ciudadela	Ref.	La ciudadela pentagonal de Pamplona y el estadio de El Sadar son muy reconocibles desde el

AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 02 — PAMPLONA (LEPP) → HONDARRIBIA / IRÚN (LESO)

Distancia: 65 nm · Tiempo: 0h 35min · Combustible: 19 L · Alt. crucero: 5,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
65 nm	0h 35m	19 L	5,500 ft	RWY 22

MAPA DE RUTA

FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEPP	—	118.075	119.400	—
LESO	—	118.100	119.350	121.900

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEPP Pamplona	42.7700	-1.6464	1,503	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	43.0000	-1.7100	5,500	348	+8m 14nm	0h07m	4.1L
3	WPT WP-2	43.0810	-1.7200	5,500	354	+3m 5nm	0h10m	5.5L
4	WPT WP-3	43.2000	-1.7530	5,500	348	+4m 7nm	0h14m	7.6L
5	VFR S Sumbilla	43.1230	-1.7260	2,500	165	+3m 5nm	0h16m	9.0L
6	WPT WP-5	43.3570	-1.7910	5,500	348	+8m 14nm	0h24m	13.2L
7	FAF FAF 10nm RWY 22	43.5050	-1.7000	3,200	023	+5m 10nm	0h30m	16.0L
8	ARR LESO Hondarribia / Irún	43.3565	-1.7906	16	203	+5m 10nm	0h35m	18.9L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LESO

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)

S Sumbilla	43.12300	-1.72600	2,500 ft
W Ría de Orio	43.28400	-2.07500	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Pamplona – Ciudadela (referencia salida)	Ref.	Visible justo al despegar. Confirmar rumbo N antes de ascender hacia las montañas.
Valle de Baztán – Elizondo	Lineal	Valle verde y estrecho, típicamente vasco. Elizondo es el pueblo principal, fácilmente ide
Puerto de Velate – ¡PASO CRÍTICO!	PRECAUCION	Puerto de montaña a 847 m (2780 ft). Las cumbres de alrededor superan los 1400 m (4600 ft)
Río Bidasoa (guía de descenso)	Lineal	Una vez pasado el puerto, el Bidasoa desciende claramente hacia el N. Seguirlo. La fronter
Irún – Puentes Internacionales	Ref.	Puentes sobre el Bidasoa en la frontera España-Francia son muy reconocibles. El aeropuerto
Bahía de Txingudi	Ref.	Estuario donde desemboca el Bidasoa. LESO está en su orilla. La aproximación RWY 22 entra

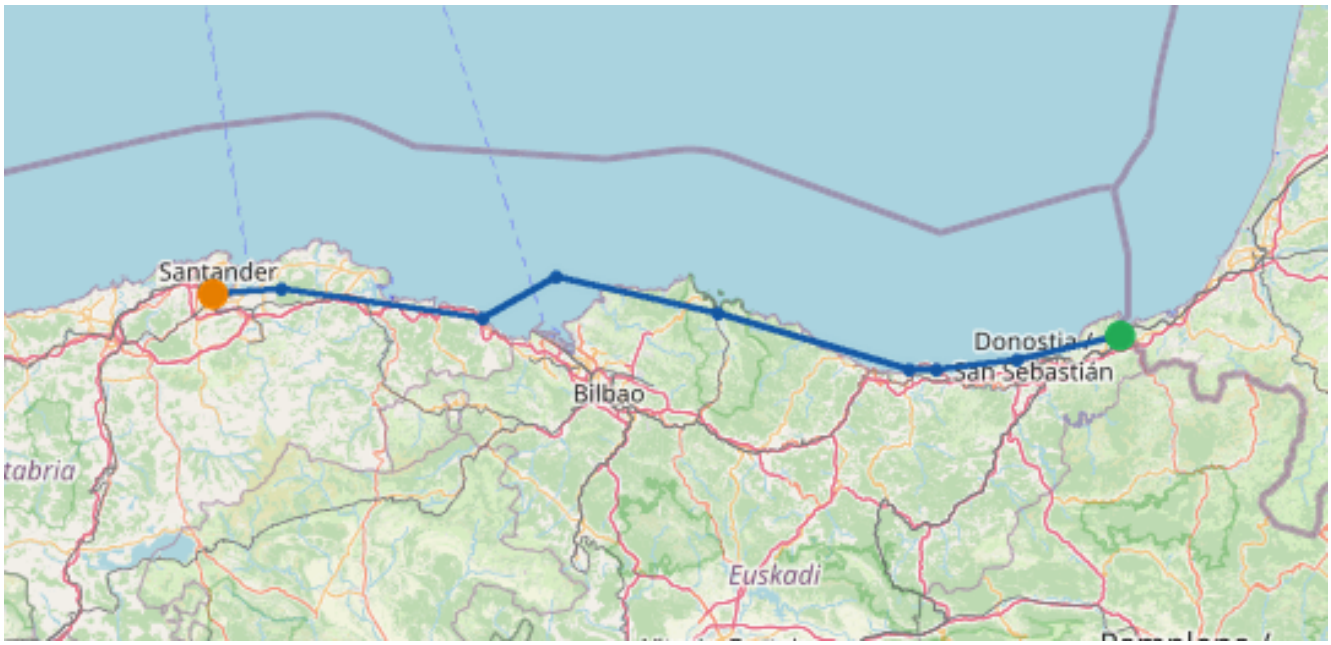
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 03 — HONDARRIBIA (LESO) → SANTANDER (LEXJ)

Distancia: 112 nm · Tiempo: 1h 01min · Combustible: 33 L · Alt. crucero: 4,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
112 nm	1h 01m	33 L	4,500 ft	RWY 29

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LESO	—	118.100	119.350	121.900
LEXJ	128.400	118.300	119.100	121.700

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LESO Hondarribia	43.3565	-1.7906	16	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	43.3160	-2.0190	4,500	255	+6m 10nm	0h05m	3.0L
3	WPT WP-2	43.3000	-2.2020	4,500	262	+4m 8nm	0h09m	5.3L
4	WPT WP-3	43.3000	-2.2600	4,500	269	+1m 3nm	0h11m	6.1L
5	WPT WP-4	43.3900	-2.6920	4,500	285	+11m 20nm	0h22m	11.8L
6	WPT WP-5	43.4500	-3.0500	4,500	282	+9m 16nm	0h30m	16.4L
7	WPT WP-6	43.3820	-3.2190	4,500	240	+5m 8nm	0h35m	18.9L
8	VFR E Punta del Castillo	43.4300	-3.6680	2,500	278	+11m 20nm	0h46m	24.6L
9	WPT WP-8	43.4240	-3.8200	4,500	266	+4m 7nm	0h49m	26.6L
10	FAF FAF 10nm RWY 29	43.4070	-3.6070	3,200	095	+5m 9nm	0h54m	29.3L
11	ARR LEXJ Santander	43.4272	-3.8201	20	277	+5m 9nm	1h00m	32.0L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEXJ

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
E Punta del Castillo	43.43000	-3.66800	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Monte Igueldo – San Sebastián	Ref.	Gran monte con parque de atracciones en la punta W de la bahía de la Concha. Referencia in
Getaria – Ratón de Getaria	Ref.	Promontorio unido a tierra por una lengua estrecha, forma un ratón. Absolutamente inconfun
Zumaia – Acantilados del Flysch	Ref.	Estratos geológicos (flysch) perfectamente visibles en vertical desde el aire: franjas de
Ría de Mundaka – Gernika	Ref.	Estuario largo y estrecho, fácilmente reconocible. El Pico Ogoño (acantilado de 280 m) en
CTR LEBB (Bilbao) – PRECAUCIÓN	PRECAUCION	El aeropuerto de Bilbao está 10 nm tierra adentro pero su CTR clase D se extiende hacia la
Castro Urdiales	Ref.	Castillo medieval junto al mar (muy visible). Referencia de entrada en Cantabria desde Biz
Santander – Bahía y Palacio de la Magdal	Ref.	La gran bahía de Santander y el Palacio de la Magdalena en su punta son inconfundibles. LE

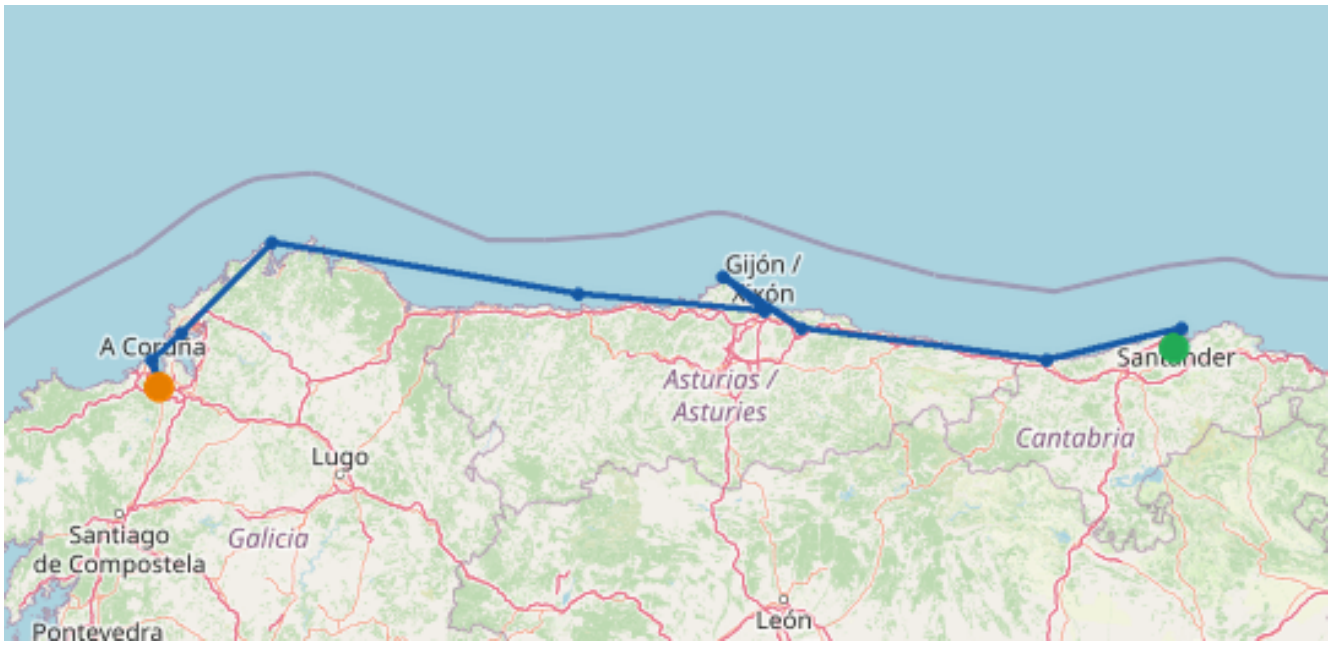
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 04 — SANTANDER (LEXJ) → A CORUÑA (LECO)

Distancia: 261 nm · Tiempo: 2h 22min · Combustible: 76 L · Alt. crucero: 4,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
261 nm	2h 22m	76 L	4,500 ft	RWY 21

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEXJ	128.400	118.300	119.100	121.700
LECO	128.050	118.100	119.000	121.600

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEXJ Santander	43.4272	-3.8201	20	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	43.4930	-3.7880	4,500	018	+2m 4nm	0h02m	1.2L
3	WPT WP-2	43.3900	-4.3920	4,500	256	+15m 27nm	0h17m	9.1L
4	WPT WP-3	43.4900	-5.5000	4,500	276	+27m 49nm	0h43m	23.2L
5	WPT WP-4	43.6590	-5.8480	4,500	303	+10m 18nm	0h53m	28.5L
6	WPT WP-5	43.5450	-5.6630	4,500	129	+6m 11nm	0h59m	31.6L
7	WPT WP-6	43.6000	-6.5000	4,500	274	+20m 37nm	1h19m	42.3L
8	WPT WP-7	43.7690	-7.8720	4,500	279	+33m 60nm	1h52m	59.8L
9	WPT WP-8	43.4790	-8.2750	4,500	224	+13m 25nm	2h05m	67.0L
10	VFR N Torre de Hércules	43.3850	-8.4030	2,500	224	+4m 8nm	2h09m	69.3L
11	WPT WP-10	43.3020	-8.3780	4,500	167	+3m 5nm	2h12m	70.8L

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
12	FAF FAF 10nm RWY 21	43.4330	-8.3160	3,510	018	+5m 8nm	2h17m	73.2L
13	**ARR LECO A Coruña**	**43.3026**	**-8.3775**	**326**	**198**	**+5m 8nm**	**2h21m**	**75.6L**

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LECO

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
N Torre de Hércules	43.38500	-8.40300	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Cabo Mayor – Faro de Santander	Ref.	Faro blanco en el extremo N de la bahía de Santander. Primera referencia tras despegar.
San Vicente de la Barquera	Ref.	Pueblo medieval en una ría, con castillo visible. Referencia a ~30 nm de LEXJ.
Picos de Europa (referencia sur)	Ref.	Cadena montañosa espectacular al sur, visible en días claros. NO sobrevolar en VFR sin pre
Ribadesella – Ría	Ref.	Ría con desembocadura reconocible. Entrada en Asturias.
CTR LEAS (Aeropuerto de Asturias) – PREC	PRECAUCION	CTR clase D centrada en Avilés/Castrillón. Volar por la COSTA (norte de la CTR) a baja alt
Cabo de Peñas	Ref.	El cabo más septentrional de Asturias. Faro muy visible. Al superar este cabo queda atrás
Gijón – Puerto industrial	Ref.	Gran puerto siderúrgico y ciudad costera reconocible.
Cabo Ortegal	Ref.	El punto más septentrional de la Península Ibérica. Acantilados de 600 m sobre el mar. Al
Ría de El Ferrol	Ref.	Ría larga y estrecha con la base naval de Ferrol. Muy reconocible: entrada angosta al fond
Torre de Hércules – A Coruña	Ref.	Faro romano UNESCO, en la punta norte de A Coruña. Inconfundible, estructuralmente único.

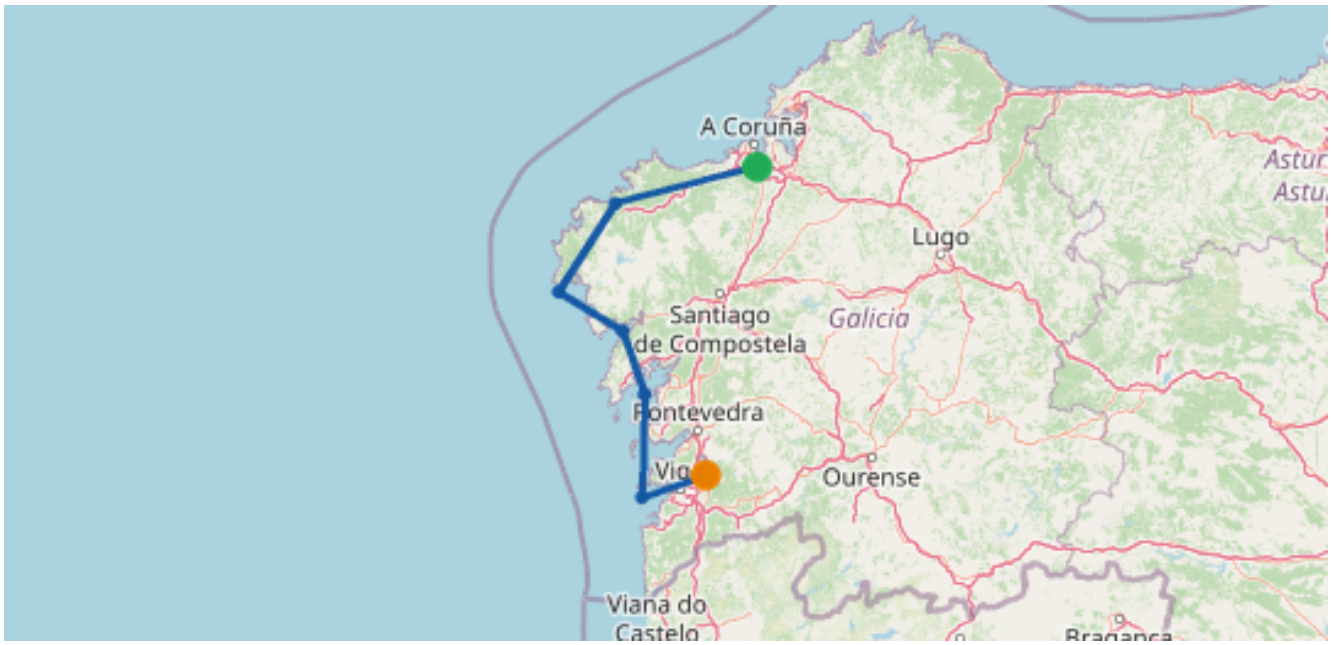
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 05 — A CORUÑA (LECO) → VIGO (LEVX)

Distancia: 123 nm · Tiempo: 1h 07min · Combustible: 36 L · Alt. crucero: 4,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
123 nm	1h 07m	36 L	4,500 ft	RWY 20

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LECO	128.050	118.100	119.000	121.600
LEVX	—	118.050	119.250	121.700

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LECO A Coruña	43.3026	-8.3775	326	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	43.1800	-9.0200	4,500	255	+16m 29nm	0h15m	8.5L
3	WPT WP-2	42.8890	-9.2700	4,500	211	+11m 21nm	0h27m	14.5L
4	WPT WP-3	42.7570	-8.9800	4,500	121	+8m 15nm	0h35m	18.8L
5	WPT WP-4	42.5490	-8.8800	4,500	159	+7m 13nm	0h42m	22.7L
6	WPT WP-5	42.2120	-8.8980	4,500	181	+11m 20nm	0h53m	28.6L
7	WPT WP-6	42.2800	-8.6100	4,500	071	+7m 13nm	1h00m	32.5L
8	FAF FAF 10nm RWY 20	42.3390	-8.5920	4,040	012	+2m 4nm	1h02m	33.5L
9	ARR LEVX Vigo	42.2318	-8.6271	856	193	+4m 7nm	1h06m	35.5L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEVX

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
N Pto. norte	42.34000	-8.60000	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Torre de Hércules (referencia salida)	Ref.	Al despegar de RWY 21, la Torre de Hércules queda al norte. Confirmar rumbo S.
Costa da Morte	Ref.	Costa rocosa y acantilada, la más peligrosa para la navegación marítima. Desde el aire: es
Cabo Fisterra / Finisterre	Ref.	EL punto más occidental de la España continental. Faro icónico. El fin del mundo en la ant
Ría de Muros e Noia	Ref.	Primera de las Rías Baixas. El pueblo de Muros (blanco sobre colina) y la playa de Carnota
Isla de Arousa	Ref.	Gran isla conectada al continente por un puente (visible desde el aire). En el interior de
Islas Cíes	Ref.	Tres islas de arena blanca en la boca de la Ría de Vigo. Parque Nacional Marítimo-Terrestr
Puente de Rande	Ref.	Puente colgante sobre la ría de Vigo, muy reconocible. LEVX está al este de la ciudad de V

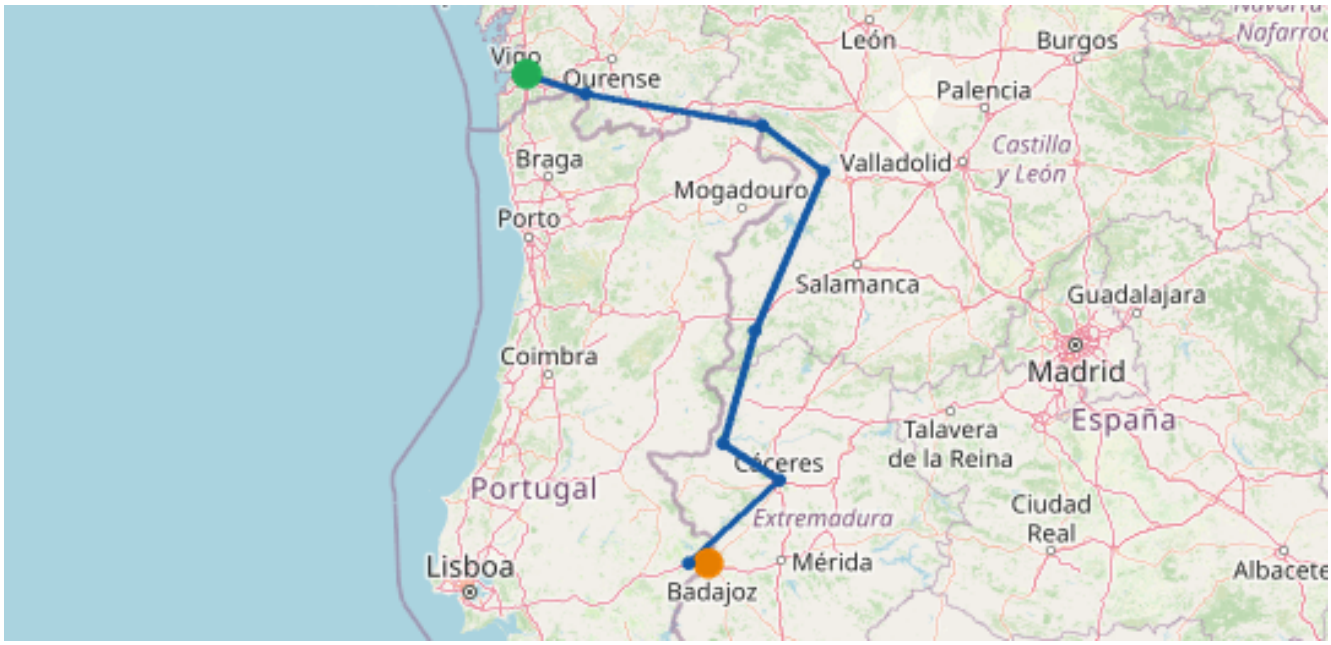
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 06 — VIGO (LEVX) → BADAJOZ (LEBZ)

Distancia: 349 nm · Tiempo: 3h 10min · Combustible: 102 L · Alt. crucero: 5,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
349 nm	3h 10m	102 L	5,500 ft	RWY 09

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEVX	—	118.050	119.250	121.700
LEBZ	—	118.000	119.100	—

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEVX Vigo	42.2318	-8.6271	856	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	42.1000	-8.1000	5,500	107	+14m 25nm	0h13m	7.2L
3	WPT WP-2	41.8900	-6.5200	5,500	099	+39m 72nm	0h52m	28.0L
4	WPT WP-3	41.5800	-5.9900	5,500	127	+16m 30nm	1h09m	36.8L
5	WPT WP-4	40.5000	-6.6000	5,500	202	+38m 70nm	1h47m	57.3L
6	WPT WP-5	39.7300	-6.8900	5,500	195	+26m 48nm	2h13m	71.3L
7	WPT WP-6	39.4760	-6.3720	5,500	121	+15m 28nm	2h29m	79.6L
8	VFR W Pto. oeste	38.8950	-7.1850	3,000	227	+28m 51nm	2h57m	94.5L
9	WPT WP-8	38.8930	-7.0090	5,500	090	+4m 8nm	3h01m	96.9L
10	FAF FAF 10nm RWY 09	38.8960	-7.1900	3,790	270	+5m 8nm	3h06m	99.4L
11	ARR LEBZ Badajoz	38.8913	-7.0089	609	091	+5m 8nm	3h10m	101.9L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEBZ

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
W Pto. oeste	38.89500	-7.18500	3,000 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Río Miño – Frontera Portugal	Lineal	El Miño forma la frontera España-Portugal. Visible al salir de LEVX. No cruzar sin plan de
Ourense (Orense) – Puente Romano	Ref.	Ciudad con el Puente Romano (siglo XIII) sobre el Miño. Las termas del Miño son reconocibl
Sierra de la Culebra	Ref.	Sierra al SO de Zamora, max ~1350 m. Mantener 5500 ft. Hábitat del lobo ibérico y buitre n
Embalse de Ricobayo (río Esla)	Ref.	Gran embalse estrecho y largo en el río Esla. Muy reconocible.
Embalse de Alcántara (río Tajo)	Ref.	Uno de los embalses más grandes de Europa. Enorme, con brazos serpenteantes visibles desde
Cáceres – Ciudad Monumental	Ref.	El casco histórico medieval (Patrimonio UNESCO) es visible como un conjunto de torres y mu
Embalse de Montijo (río Guadiana)	Ref.	Gran embalse al oeste de Badajoz. Referencia final para el descenso hacia LEBZ.

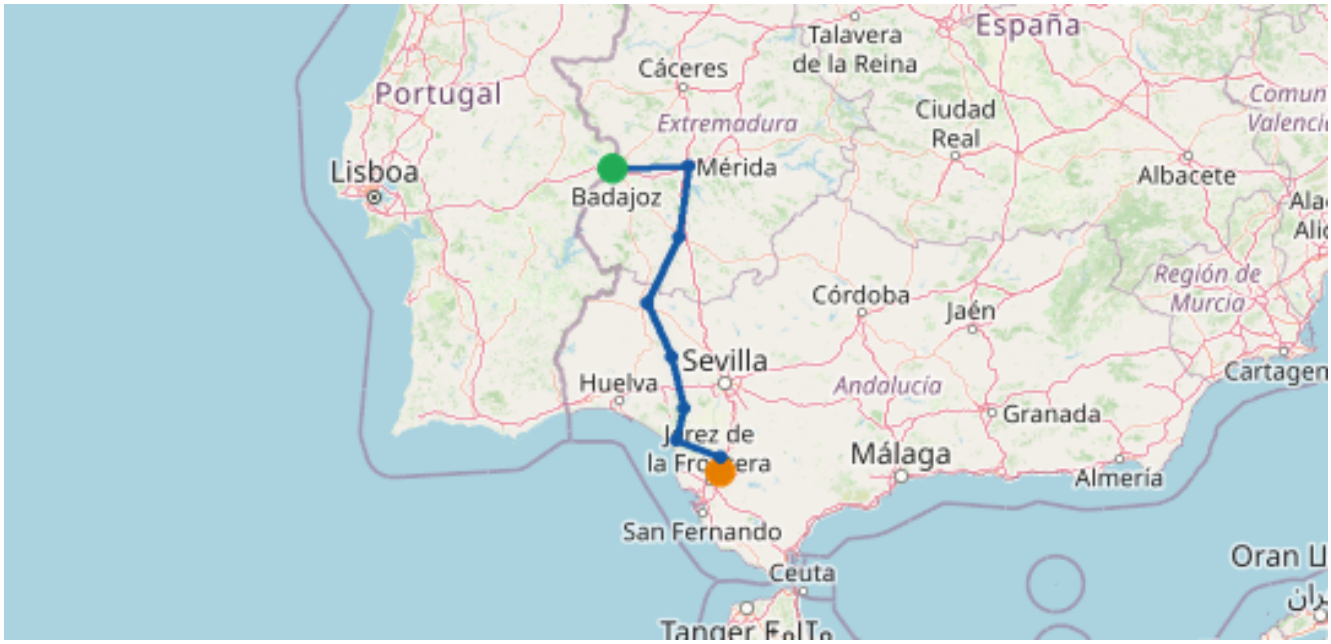
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 07 — BADAJOZ (LEBZ) → JEREZ DE LA FRONTERA (LEJR)

Distancia: 195 nm · Tiempo: 1h 46min · Combustible: 57 L · Alt. crucero: 4,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
195 nm	1h 46m	57 L	4,500 ft	RWY 20

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEBZ	—	118.000	119.100	—
LEJR	128.200	118.150	119.550	121.750

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEBZ Badajoz	38.8913	-7.0089	609	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	38.9170	-6.3420	4,500	086	+17m 31nm	0h17m	9.1L
3	WPT WP-2	38.4220	-6.4170	4,500	186	+16m 30nm	0h33m	17.8L
4	WPT WP-3	37.9500	-6.7000	4,500	204	+17m 31nm	0h50m	26.9L
5	WPT WP-4	37.5800	-6.5000	4,500	156	+13m 24nm	1h03m	33.9L
6	WPT WP-5	37.2000	-6.3800	4,500	165	+13m 24nm	1h16m	40.8L
7	WPT WP-6	36.9780	-6.4500	4,500	193	+7m 14nm	1h23m	44.8L
8	VFR N Pto. norte	36.8600	-6.0440	2,500	109	+11m 21nm	1h35m	50.8L
9	WPT WP-8	36.7440	-6.0600	4,500	185	+4m 7nm	1h39m	52.8L
10	FAF FAF 10nm RWY 20	36.8490	-6.0530	3,270	002	+3m 6nm	1h42m	54.7L
11	ARR LEJR Jerez de la Frontera	36.7446	-6.0600	93	182	+3m 6nm	1h45m	56.5L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEJR

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
N Pto. norte	36.86000	-6.04400	2,500 ft
W Pto. oeste	36.76200	-6.19800	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Río Guadiana	Lineal	Al sur de LEBZ. El Guadiana y sus embalses forman una referencia lineal hacia el SE.
Mérida – Ruinas Romanas	Ref.	El teatro y anfiteatro romanos son visibles desde el aire como estructuras ovaladas y semi
Zafra – Castillo/Parador	Ref.	Villa con Parador (castillo medieval). Referencia visual a mitad de la etapa.
Sierra Morena	Ref.	Franja montañosa que separa Extremadura de Andalucía. En este sector (zona Huelva) no supe
CTR LEZL (Sevilla) – DESVÍO OBLIGATORIO	PRECAUCION	Sevilla-San Pablo es aeropuerto principal. CTR clase C. PASAR POR EL OESTE de la CTR: ruta
Parque Nacional de Doñana	Ref.	Enorme marisma y pinar en la desembocadura del Guadalquivir. Perfectamente reconocible des
Sanlúcar de Barrameda	Ref.	Desembocadura del Guadalquivir: playa de Sanlúcar visible junto a los pinares de Doñana. A
Bahía de Cádiz	Ref.	Cádiz, en su península rodeada de mar, es inconfundible. LEJR está ~15 nm al NE de Cádiz.

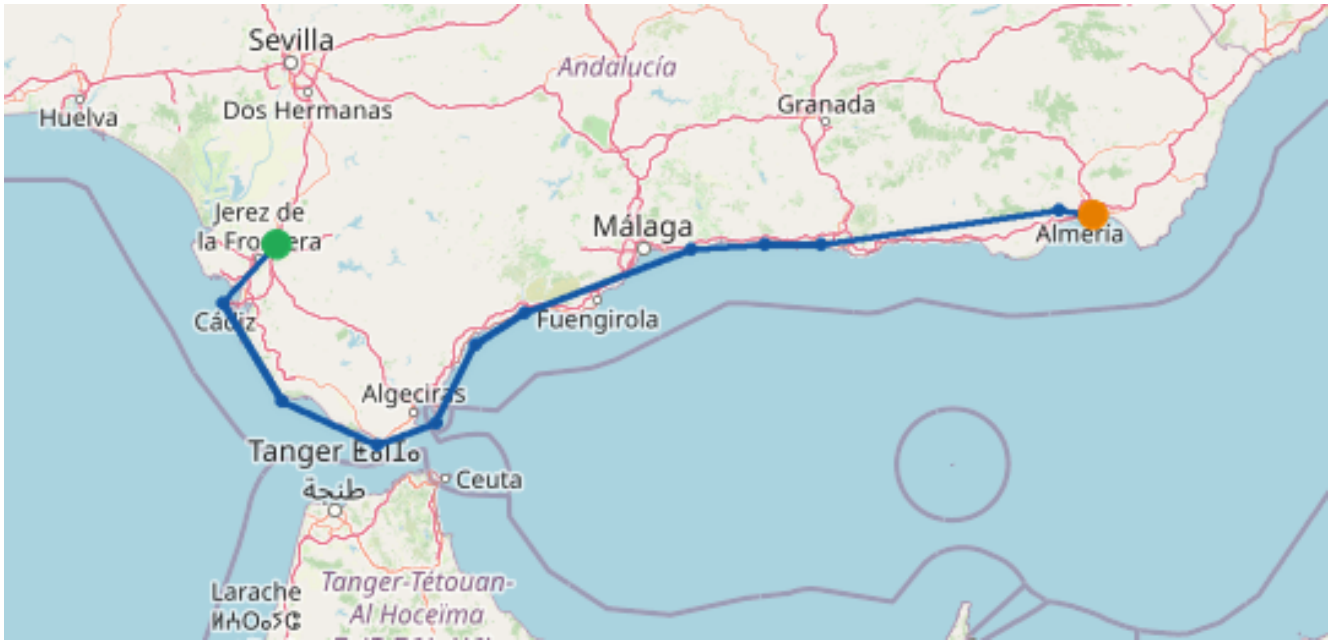
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 08 — JEREZ DE LA FRONTERA (LEJR) → ALMERÍA (LEAM)

Distancia: 251 nm · Tiempo: 2h 17min · Combustible: 73 L · Alt. crucero: 3,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
251 nm	2h 17m	73 L	3,500 ft	RWY 08

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEJR	128.200	118.150	119.550	121.750
LEAM	128.325	118.150	119.375	121.900

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEJR Jerez de la Frontera	36.7446	-6.0600	93	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	36.5290	-6.2990	3,500	221	+9m 17nm	0h09m	5.0L
3	WPT WP-2	36.1790	-6.0370	3,500	148	+13m 25nm	0h22m	12.2L
4	WPT WP-3	36.0130	-5.6050	3,500	114	+13m 23nm	0h35m	18.9L
5	WPT WP-4	36.1000	-5.3400	3,500	067	+8m 14nm	0h43m	23.0L
6	WPT WP-5	36.3800	-5.1650	3,500	026	+10m 19nm	0h53m	28.4L
7	WPT WP-6	36.4910	-4.9510	3,500	056	+7m 12nm	1h00m	32.0L
8	WPT WP-7	36.7200	-4.2000	3,500	068	+21m 39nm	1h21m	43.3L
9	WPT WP-8	36.7420	-3.8730	3,500	084	+9m 16nm	1h29m	47.9L
10	WPT WP-9	36.7420	-3.6240	3,500	089	+7m 12nm	1h36m	51.4L
11	VFR W sobre el mar	36.8640	-2.5600	2,500	081	+28m 52nm	2h04m	66.4L

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
12	WPT WP-11	36.8450	-2.4030	3,500	098	+4m 8nm	2h08m	68.6L
13	FAF FAF 10nm RWY 08	36.8620	-2.5580	3,250	277	+4m 8nm	2h12m	70.8L
14	**ARR LEAM Almería**	**36.8439**	**-2.3701**	**72**	**096**	**+5m 9nm**	**2h17m**	**73.4L**

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEAM

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
W sobre el mar	36.86400	-2.56000	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Cádiz – Catedral Amarilla	Ref.	La ciudad de Cádiz en su única y estrecha península rodeada de mar es absolutamente inconf
Cabo de Trafalgar	Ref.	Faro en el cabo de la famosa batalla naval de 1805. Punto de viraje hacia el Estrecho. Al
Tarifa – Punto más austral	Ref.	Ciudad más al sur de Europa continental. El viento de Levante es muy característico aquí.
Estrecho de Gibraltar – ZONA CRÍTICA	PRECAUCION	TMA de Gibraltar muy activa. El Peñón de Gibraltar (LXGB) tiene CTR activa. Volar pegado a
Peñón de Gibraltar	Ref.	Inconfundible. El aeropuerto Gibraltar (LXGB) tiene la pista que cruza la carretera princi
Marbella – Puerto Banús	Ref.	Marina llena de superyates reconocible. Sierra Bermeja al norte. La ciudad de Marbella con
CTR LEMG (Málaga) – PASO DELICADO	PRECAUCION	LEMG (Costa del Sol) es aeropuerto principal. CTR clase C/D. OPCIÓN A: solicitar tránsito
Nerja – Acantilados	Ref.	El Balcón de Europa (paseo sobre el acantilado) visible desde el aire. Cueva de Nerja al e
Almuñécar – Salobreña	Ref.	Salobreña: pueblo blanco sobre un peñasco rodeado de cañaverales de azúcar. Absolutamente
Cabo de Gata	Ref.	Cabo volcánico, Parque Natural, paisaje árido único. Al oeste de LEAM. Referencia final de
Almería – La Alcazaba	Ref.	La Alcazaba árabe domina la ciudad desde una colina. El puerto industrial y la ciudad reco

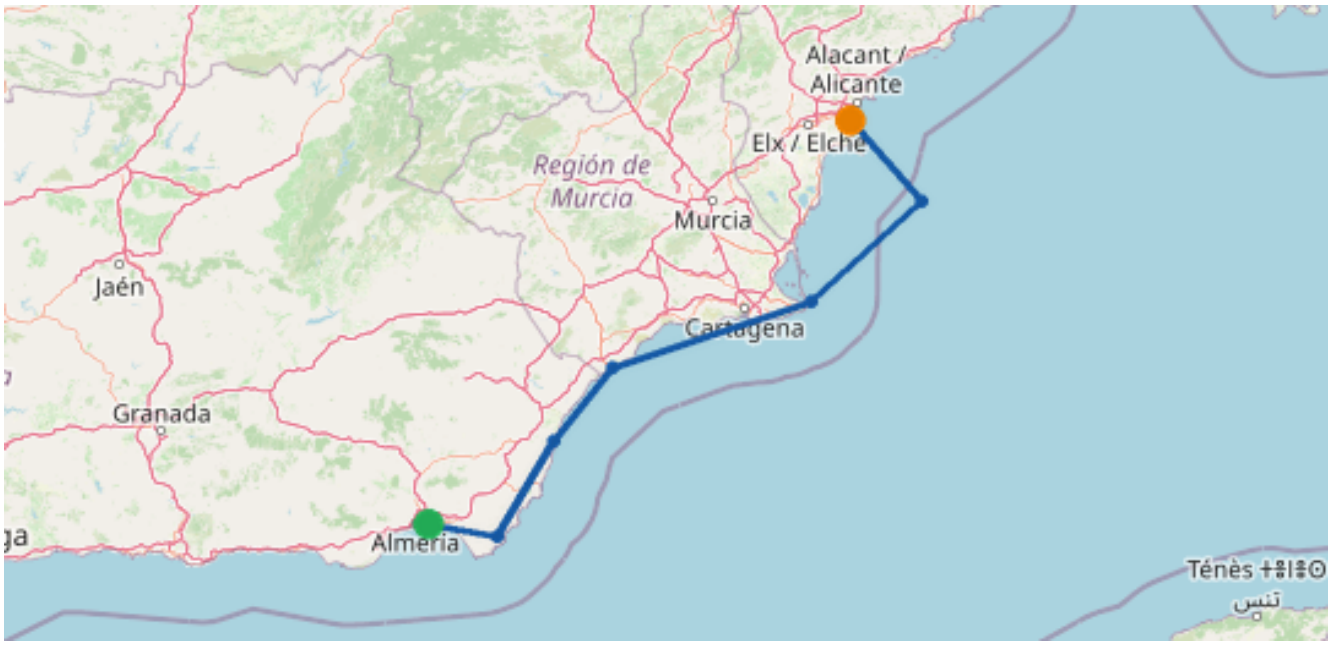
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 09 — ALMERÍA (LEAM) → ALICANTE / ELCHE (LEAL)

Distancia: 174 nm · Tiempo: 1h 35min · Combustible: 51 L · Alt. crucero: 3,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
174 nm	1h 35m	51 L	3,500 ft	RWY 10

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEAM	128.325	118.150	119.375	121.900
LEAL	128.050	118.300	120.950	121.700

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEAM Almería	36.8439	-2.3701	72	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	36.8050	-2.0950	3,500	099	+7m 13nm	0h07m	3.9L
3	WPT WP-2	37.1430	-1.8470	3,500	029	+13m 24nm	0h20m	10.7L
4	WPT WP-3	37.4040	-1.5830	3,500	038	+11m 20nm	0h31m	16.6L
5	WPT WP-4	37.6400	-0.6950	3,500	070	+24m 45nm	0h55m	29.6L
6	WPT WP-5	38.0000	-0.2000	3,500	046	+17m 32nm	1h12m	38.9L
7	WPT WP-6	38.2820	-0.5170	3,500	318	+12m 23nm	1h25m	45.4L
8	FAF FAF 10nm RWY 10	38.2780	-0.6900	3,320	267	+4m 8nm	1h29m	47.8L
9	ARR LEAL Alicante / Elche	38.2822	-0.5582	142	087	+3m 6nm	1h33m	49.6L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEAL

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
Castillo Alicante	38.34800	-0.48200	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Parque Natural de Cabo de Gata	Ref.	Al salir al este de LEAM, el Parque Natural queda a la derecha. Paisaje volcánico árido re
Mojácar – Pueblo Blanco	Ref.	Pueblo blanco sobre un monte a 1 km del mar. Inconfundible.
Águilas – Bahía	Ref.	Bahía con castillo. Ciudad entre dos promontorios. A ~40 nm de LEAM.
La Manga del Mar Menor	Ref.	Lengua de tierra de 22 km muy estrecha separando el Mediterráneo del Mar Menor (laguna sal
CTR LELC (San Javier – Murcia) – VERIFIC	PRECAUCION	Base aérea del Ejército del Aire con uso civil. CTR activa. Contactar San Javier APP (119.
Cartagena – Puerto Militar	Ref.	Gran arsenal y base naval. Puerto reconocible con grúas y diques. Submarinos visibles en e
Cabo de Palos – Faro	Ref.	Faro en el extremo sur de La Manga. Referencia clave de inicio de la Costa Blanca.
Castillo de Santa Bárbara – Alicante	Ref.	Castillo sobre el monte Benacantil en el centro de Alicante. Visible desde 30 nm. REFERENC

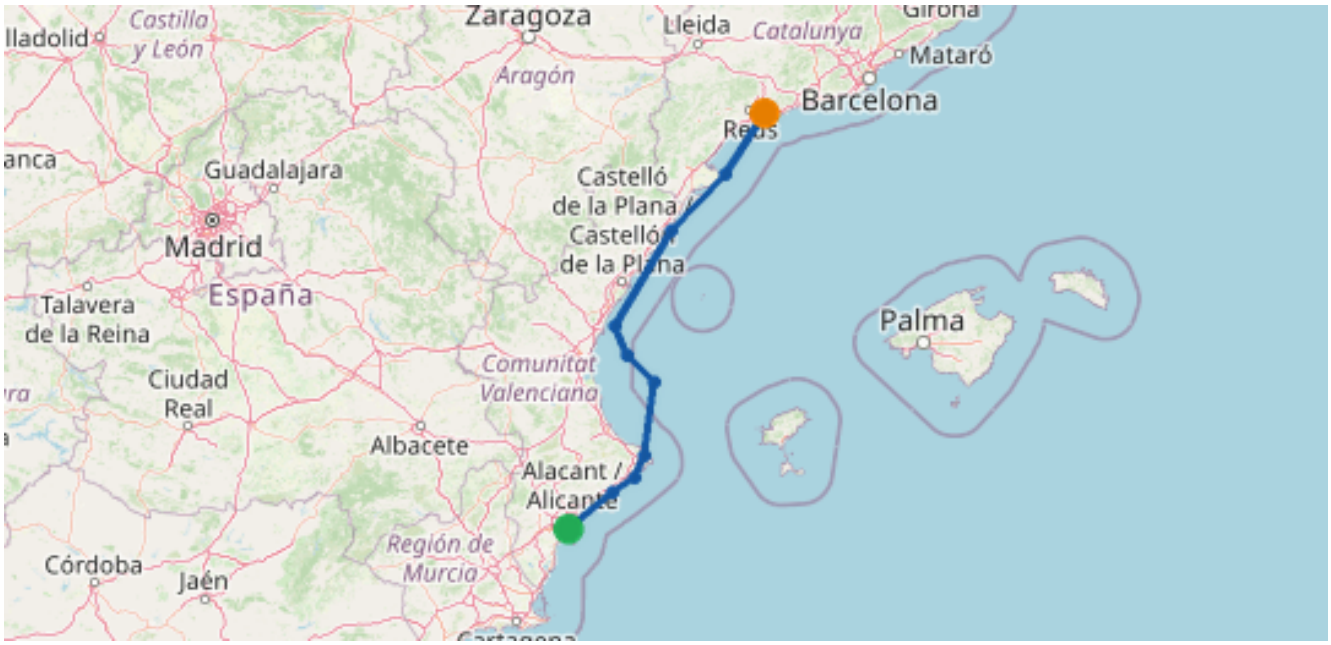
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 10 — ALICANTE (LEAL) → REUS / TARRAGONA (LERS)

Distancia: 228 nm · Tiempo: 2h 05min · Combustible: 66 L · Alt. crucero: 3,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
228 nm	2h 05m	66 L	3,500 ft	RWY 25

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEAL	128.050	118.300	120.950	121.700
LERS	—	118.350	—	—

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEAL Alicante	38.2822	-0.5582	142	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	38.5400	-0.1230	3,500	052	+14m 26nm	0h14m	7.5L
3	WPT WP-2	38.6420	0.0680	3,500	055	+6m 11nm	0h19m	10.6L
4	WPT WP-3	38.7940	0.1630	3,500	025	+6m 10nm	0h25m	13.6L
5	WPT WP-4	39.3000	0.2500	3,500	007	+17m 31nm	0h42m	22.5L
6	WPT WP-5	39.4890	0.0000	3,500	313	+9m 16nm	0h51m	27.2L
7	WPT WP-6	39.7000	-0.1000	3,500	339	+7m 13nm	0h58m	31.1L
8	WPT WP-7	40.3600	0.4100	3,500	029	+25m 46nm	1h23m	44.5L
9	WPT WP-8	40.7280	0.8720	3,500	043	+17m 31nm	1h40m	53.4L
10	WPT WP-9	41.1520	1.2280	3,500	031	+16m 30nm	1h56m	62.2L
11	FAF FAF 10nm RWY 25	41.1530	1.3470	3,410	088	+3m 5nm	1h59m	63.8L

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
12	ARR LERS Reus / Tarragona	41.1474	1.1672	233	267	+4m 8nm	2h03m	66.1L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LERS

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
E sobre el mar	41.15200	1.35500	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Benidorm – Skyline	Ref.	La silueta de Benidorm con sus rascacielos sobre el mar es ABSOLUTAMENTE INCONFUNDIBLE.
Peñón de Ifach (Calpe)	Ref.	Roca volcánica de 332 m pegada a la costa. Inconfundible. Parque Natural. A ~30 nm de LEAL
Cabo de San Antonio / Dènia	Ref.	El cabo de San Antonio separa Costa Blanca de Costa del Azahar. Castillo de Dènia visible.
CTR LEVC (Valencia) – PASAR POR EL MAR	PRECAUCION	Aeropuerto de Valencia es aeropuerto principal. CTR clase C. La solución más sencilla es v
El Puerto de Sagunto	Ref.	Puerto industrial con altos hornos (apagados) reconocibles. Referencia norte de Valencia.
Peñíscola – Castillo	Ref.	Castillo medieval del Papa Luna sobre una roca pegada al mar. Absolutamente inconfundible.
Delta del Ebro	Ref.	El Delta del Ebro es enorme y único: dos brazos del río forman una gran punta triangular e
Tarragona – Anfiteatro Romano y Petroquí	Ref.	El anfiteatro romano junto al mar y la gran planta petroquímica industrial son referencias

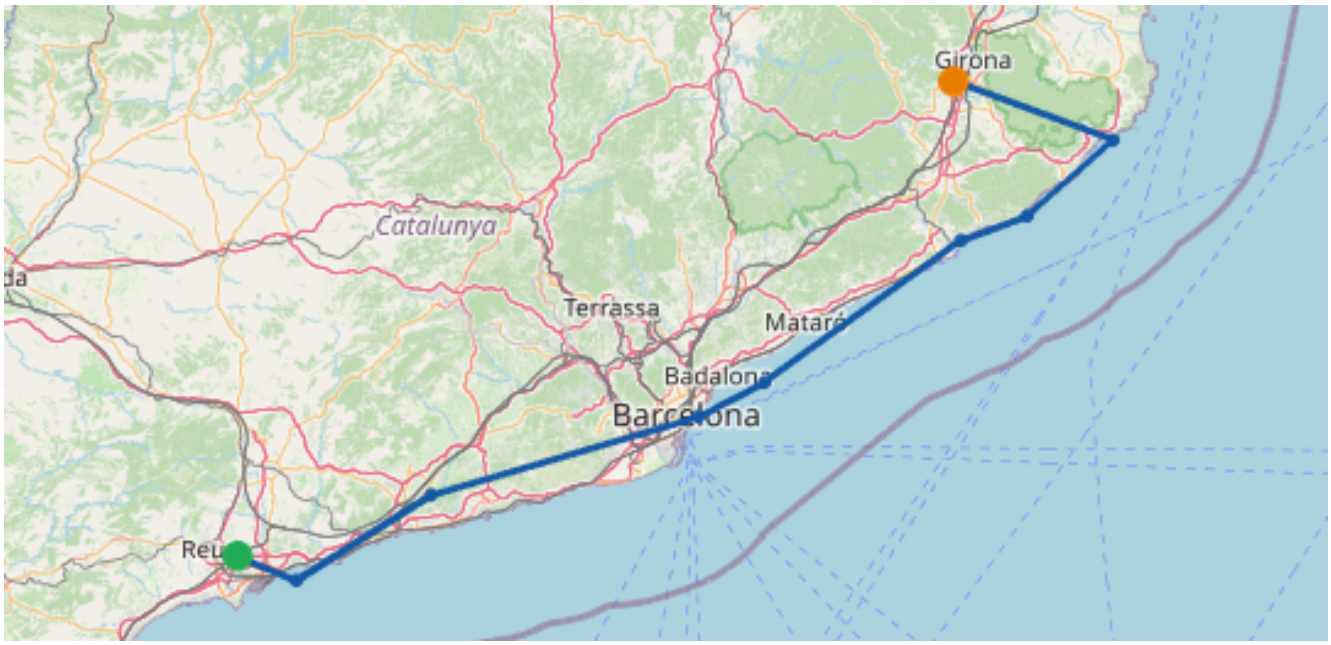
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 11 — REUS / TARRAGONA (LERS) → GIRONA (LEGE)

Distancia: 128 nm · Tiempo: 1h 10min · Combustible: 37 L · Alt. crucero: 3,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
128 nm	1h 10m	37 L	3,500 ft	RWY 20

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LERS	—	118.350	—	—
LEGE	128.175	118.375	119.125	121.850

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LERS Reus / Tarragona	41.1474	1.1672	233	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	41.1030	1.3020	3,500	113	+4m 7nm	0h03m	1.9L
3	WPT WP-2	41.2500	1.6000	3,500	056	+9m 16nm	0h12m	6.6L
4	WPT WP-3	41.3800	2.2000	3,500	073	+15m 28nm	0h27m	14.8L
5	WPT WP-4	41.4400	2.3500	3,500	061	+4m 8nm	0h31m	17.0L
6	WPT WP-5	41.6780	2.7910	3,500	053	+13m 24nm	0h45m	24.1L
7	WPT WP-6	41.7200	2.9350	3,500	068	+4m 7nm	0h49m	26.2L
8	WPT WP-7	41.8470	3.1300	3,500	048	+6m 12nm	0h55m	29.5L
9	WPT WP-8	41.9440	2.7740	3,500	289	+9m 17nm	1h04m	34.5L
10	FAF FAF 10nm RWY 20	41.9980	2.7880	3,650	010	+2m 3nm	1h06m	35.4L
11	ARR LEGE Girona	41.9010	2.7605	468	191	+3m 6nm	1h09m	37.2L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEGE

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
N Pto. norte	42.00000	2.79500	2,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Montserrat	Ref.	Al NW de LERS: el inconfundible masizo de Montserrat con su perfil serrado es visible cons
TMA LEBL (Barcelona) – ZONA CRÍTICA	PRECAUCION	La TMA de Barcelona es ENORME y COMPLEJA. LEBL es el aeropuerto principal de Cataluña. Tra
Barcelona – Sagrada Família (referencia	Ref.	Las Torres de la Sagrada Família y el puerto olímpico son reconocibles desde el mar. NO en
Blanes – Inicio de la Costa Brava	Ref.	Blanes con su playa larga marca el inicio de la Costa Brava. A partir de aquí, calas rocos
Tossa de Mar	Ref.	Vila Vella (casco medieval amurallado sobre un acantilado junto al mar). Fácilmente recono
Palamos – Puerto	Ref.	Puerto pesquero con una dársena reconocible. Referencia 20 nm antes de LEGE.
Golf de Roses / Empúries	Ref.	El golfo de Roses y las ruinas de Empúries (greco-romanas junto al mar) son referencias de

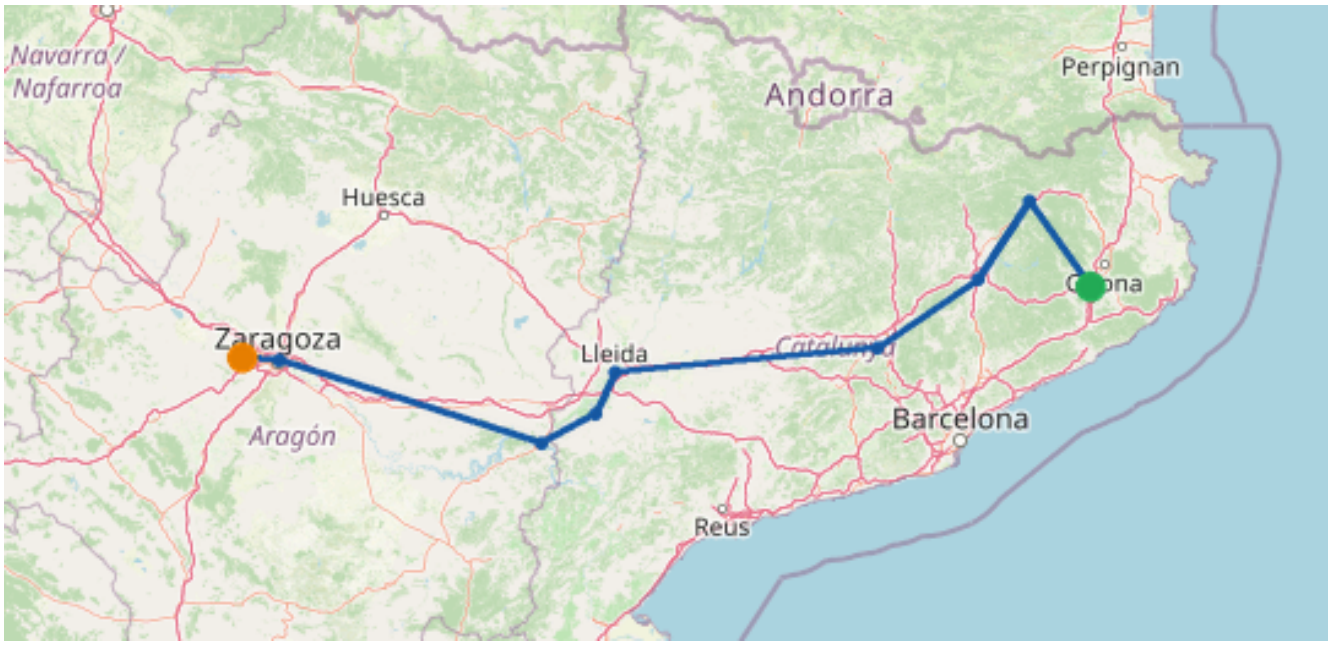
AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.

ETAPA 12 — GIRONA (LEGE) → ZARAGOZA (LEZG)

Distancia: 218 nm · Tiempo: 1h 59min · Combustible: 63 L · Alt. crucero: 4,500 ft

DISTANCIA	TIEMPO	COMBUSTIBLE	ALT. CRUCERO	RWY DEST.
218 nm	1h 59m	63 L	4,500 ft	RWY 12

MAPA DE RUTA



FRECUENCIAS ATC

AERÓDROMO	ATIS	TWR	APP	GND
LEGE	128.175	118.375	119.125	121.850
LEZG	128.275	118.200	119.200	121.700

PLAN DE VUELO DETALLADO

#	Punto / Nombre	Lat	Lon	Alt ft	Rmb°	Leg	Acum.	Comb.
1	DEP LEGE Girona	41.9010	2.7605	468	—	—	0h00m	0.0L
2	WPT WP-1	42.1830	2.4900	4,500	324	+11m 21nm	0h11m	6.0L
3	WPT WP-2	41.9280	2.2540	4,500	214	+10m 19nm	0h21m	11.5L
4	WPT WP-3	41.7000	1.8000	4,500	235	+13m 24nm	0h34m	18.6L
5	WPT WP-4	41.6140	0.6270	4,500	264	+29m 53nm	1h03m	34.0L
6	WPT WP-5	41.4780	0.5430	4,500	204	+5m 9nm	1h08m	36.6L
7	WPT WP-6	41.3750	0.2970	4,500	240	+7m 13nm	1h15m	40.3L
8	VFR E (Fuentes)	41.6610	-0.8820	3,500	287	+30m 56nm	1h45m	56.5L
9	WPT WP-8	41.6610	-1.0420	4,500	269	+4m 7nm	1h49m	58.6L
10	FAF FAF 10nm RWY 12	41.7030	-0.8420	4,040	073	+5m 9nm	1h54m	61.3L
11	ARR LEZG Zaragoza	41.6614	-1.0416	863	253	+5m 9nm	1h59m	64.0L

PUNTOS NOTIFICACIÓN VFR — LEZG

Nombre	Lat	Lon	Alt. CTR (min)
N (Zaragoza)	41.77100	-1.04200	3,500 ft
E (Fuentes)	41.66100	-0.88200	3,500 ft

REFERENCIAS VISUALES

Nombre	Tipo	Descripción
Zona Volcánica de La Garrotxa – Olot	Ref.	ÚNICA EN LA PENÍNSULA: paisaje de conos volcánicos perfectos y coladas de lava cubiertas d
Castellfollit de la Roca	Ref.	Pueblo construido literalmente sobre una columna de basalto (lava) sobre el río Fluvià. Vi
Vic – Plana de Vic	Ref.	Gran llanura rodeada de montañas. La ciudad con su catedral románica visible. Referencia a
Montserrat (referencia sur)	Ref.	El macizo de Montserrat, ya al sur, sirve de referencia durante toda la etapa. Al superar
Lérida (Lleida) – La Seu Vella	Ref.	La catedral de la Seu Vella sobre una colina domina la llanura. Visible desde muy lejos. E
Río Segre → Confluencia con el Ebro	Lineal	El Segre desemboca en el Ebro cerca de Mequinenza. Seguir el Segre al W hasta el Ebro y lu
Embalse de Mequinenza	Ref.	Gran embalse en la confluencia del Segre y el Ebro. El castillo de Mequinenza visible. A ~
Zaragoza – Basílica del Pilar	Ref.	La Basílica del Pilar con sus 11 cúpulas (4 torres y 7 cúpulas) en el borde del Ebro es IN

AVISO: Este documento es **orientativo**. El piloto al mando es el único responsable de verificar NOTAMs, METARs/TAFs, espacios aéreos, frecuencias y datos AIP actualizados antes de cada vuelo. Declinación magnética ~1°W aplicada a los rumbos.